Мугалим картасы

Түз жана тескери пропорциялуулук

Китеп: Математика стандарты, 6-класс: катыш жана пропорция (улуттук В), пропорционалдуулук. Мазмуну оригиналдуу; «Катыш» жана «Пропорция жана процент» пакеттеринин уландысы. Окуя: Тоңдогу ашар.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Тескери пропорцияны түз деп эсептөө**
Мисал: 2 киши 6 саат → 4 киши 12 саат
Кантип оңдойм: 24 капкакты 4 катар, анан 8 катар кылып тиздирем. «Киши көп болсо, иш тезби, жайбы?» деп сурайм.

M2 **Кошуу менен эсептөө (айырманы кошуу)**
Мисал: 3 кап 1 500 сом → 5 кап 1 502 сом
Кантип оңдойм: Катыш таблицасына «×» жебесин жаздырам. Адегенде 1 бирдик: 1 кап = 500 сом.

M3 **Тескери пропорцияда айырманы кемитүү**
Мисал: 3 киши 8 күн → 6 киши 8 − 3 = 5 күн
Кантип оңдойм: Тилке: иш = 3 × 8 = 24 бөлүк, аны 6 кишиге бөлөбүз. Көбөйтүндүнү текшертем.

M4 **«Экөө тең чоңойсо – түз» деп ойлоо**
Мисал: Такси: 1 км 70 сом, 2 км 90 сом → түз
Кантип оңдойм: Ар бир жупта y ÷ x эсептетем: 70 жана 45. «0 км болсо, 0 сомбу?» деп сурайм.

M5 **«Бири азайса – тескери» деп ойлоо**
Мисал: Суу 100 л, күнүгө 10 л кетет → тескери
Кантип оңдойм: x × y эсептетем: 1 × 90 жана 2 × 80. Тескериде: «2 эсе көп → 2 эсе аз».

M6 **Саатты ондук бөлчөк катары мүнөткө чаташтыруу**
Мисал: 1,5 саат = 1 саат 50 мүнөт
Кантип оңдойм: Саат тилкесин 60 мүнөткө бөлөм: 0,5 саат = 30 мүнөт, 0,25 саат = 15 мүнөт.

M7 **1 бирдикти таап, токтоп калуу**
Мисал: 5 кап 2 500 сом. 3 кап? → «500 сом»
Кантип оңдойм: Суроону кайра окутам, тилкеде «?» белгилетем. Полия 4-кадамы: жооп суроого туурабы?

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

3 киши шыбакты 8 күндө бүтөт. 6 киши (бирдей иштешет) канча күндө бүтөт?

А 16 күн — **M1**

Б 5 күн — **M3**

В 4 күн — **туура**

Г 11 күн — **M2**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. 5 кап цемент 2 500 сом. 3 кап канча сом?

   Жообу: 1 500 сом

2. 6 киши арыкты 4 саатта казат. 8 киши канча саатта казат?

   Жообу: 3 саат

3. x: 2, 4, 6; y: 9, 7, 5. Түзбү, тескериби, эч кайсысыбы?

   Жообу: Эч кайсысы: 9 ÷ 2 ≠ 7 ÷ 4, 2 · 9 ≠ 4 · 7